

Épreuve E6
Partie réseau

Livrable de projet

*Configurer et administrer les services réseaux de
l'organisation fictive intitulée « Netcorp »*

Session 2026

Sommaire

- I. [Introduction](#)
 - A. Présentation de « Netcorp »
 - B. Analyse des besoins
- II. [Configurations de VLANs sur un switch Cisco](#)
- III. [Configuration de VLANs et ACLs sur un routeur Cisco](#)
- IV. [Configuration du NAT sur le routeur](#)
- V. [Configuration des services DNS et DHCP](#)
- VI. [Sauvegarde des configurations avec TFTP](#)
- VII. [Configuration d'un accès distant via VPN pour le service technique](#)
- VIII. [Conclusion](#)

I. Introduction

A. Présentation de Netcorp

Dans le cadre de ce projet nous utiliserons une entreprise fictive intitulée Netcorp, une petite entreprise constituée d'un service Ressources Humaines (RH) et d'un service Direction.



Logo de l'entreprise fictive Netcorp

L'objectif de ce projet est de configurer et administrer de manière sécurisée les services réseaux de Netcorp à l'aide de la mise en place de plusieurs VLAN, d'ACL et d'autres services.

B. Analyse des besoins

Netcorp a besoin d'un réseau sécurisé et fonctionnel afin de travailler dans les meilleures conditions en totale conformité au RGPD. Pour cela nous allons configurer des réseaux locaux virtuels aussi appelés VLAN afin de segmenter notre réseau entre les différents services. Cela permettra d'attribuer une adresse IP et une passerelle différente pour le service RH, Direction mais aussi IT (serveurs, administration).

Nous allons aussi nous servir des ACL (Access Control List) afin de limiter les actions possibles sur le réseau des différents services et ainsi améliorer la sécurité de notre service IT qui concerne nos serveurs.

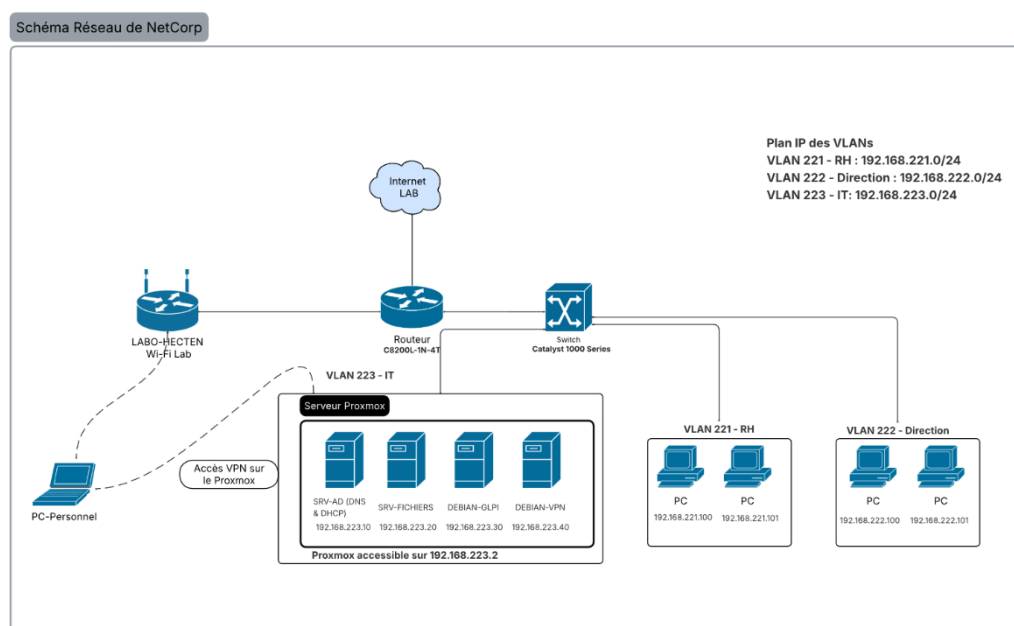
Il y aura besoin de déployer un serveur DNS afin que notre domaine LAB soit reconnaissable sur le réseau par les autres machines, tout en garantissant un accès à

Internet. Nous pourrions aussi rajouter un nom DNS pour notre serveur GLPI afin d'avoir quelque chose de plus professionnel qu'une adresse IP dans notre URL.

De plus, le service DHCP sera assuré par notre routeur Cisco C8200L-1N-4T et permettra d'automatiser l'attribution d'adresses IP aux employés de Netcorp tout en choisissant une plage IP attribuable.

Enfin, concernant l'administration à distance pour les techniciens, un accès à distance via VPN sera mis en place afin de limiter les déplacements sur site et d'accéder au réseau de Netcorp depuis d'autres bureaux. Ceci est utile pour accéder aux logs d'un serveur, rajouter un utilisateur sur le serveur AD etc...

Voici le schéma réseau final de Netcorp :



II. Configuration de VLAN sur le switch Cisco

La création de Virtual Local Area Network (VLAN) permettra donc de segmenter notre réseau et améliorer la sécurité de Netcorp. En effet, chaque service sera isolé dans un VLAN avec un numéro étiqueté à celui-ci. Nous allons mettre en place une identification du VLAN en fonction du port sur lequel l'utilisateur sera branché. Si un utilisateur souhaite changer de poste ou de place dans l'entreprise il faudra donc reconfigurer le bon port sur notre switch. Ceci reste acceptable pour une petite entreprise mais devient encombrant pour une entreprise moyenne / grande.

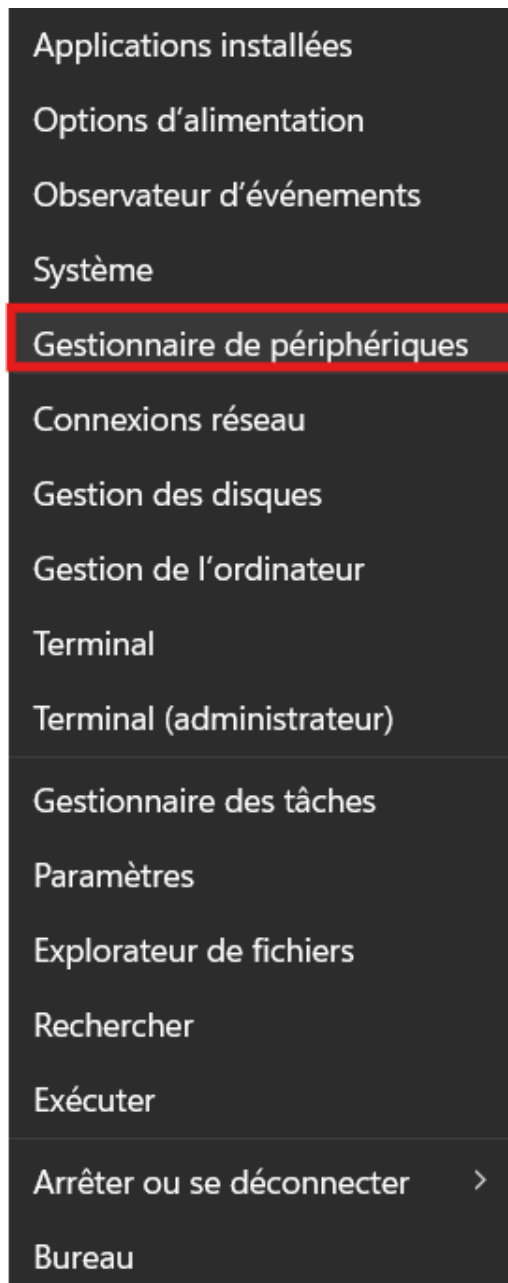
Avant de créer nos VLAN nous allons établir un plan d'adressage IP qui sera à suivre lors de la configuration :

VLAN	Service	Réseau	Passerelle
221	RH	192.168.221.0/24	192.168.221.1
222	Direction	192.168.222.0/24	192.168.222.1
223	IT	192.168.223.0/24	192.168.223.1
Nom Machine	VLAN Attribué	Adresse IP	Passerelle
SRV-AD	223 - IT	192.168.223.10	192.168.223.1
SRV-FICHIERS	223 - IT	192.168.223.20	192.168.223.1
DEBIAN-GLPI	223 - IT	192.168.223.30	192.168.223.1
DEBIAN-VPN	223 - IT	192.168.223.40	192.168.223.1
LTP-LAB-01	221 - RH	192 168 221 100	192.168.221.1
LTP-LAB-02	222 - Direction	192 168 222 100	192.168.222.1

Il y aura donc un VLAN 221 pour le service RH, un VLAN 222 pour le service Direction et un VLAN 223 pour le service IT. Le service IT enveloppe notre serveur Dell utilisant Proxmox et donc tous nos serveurs virtuels hébergés dessus qui recevront une adresse IP du VLAN.

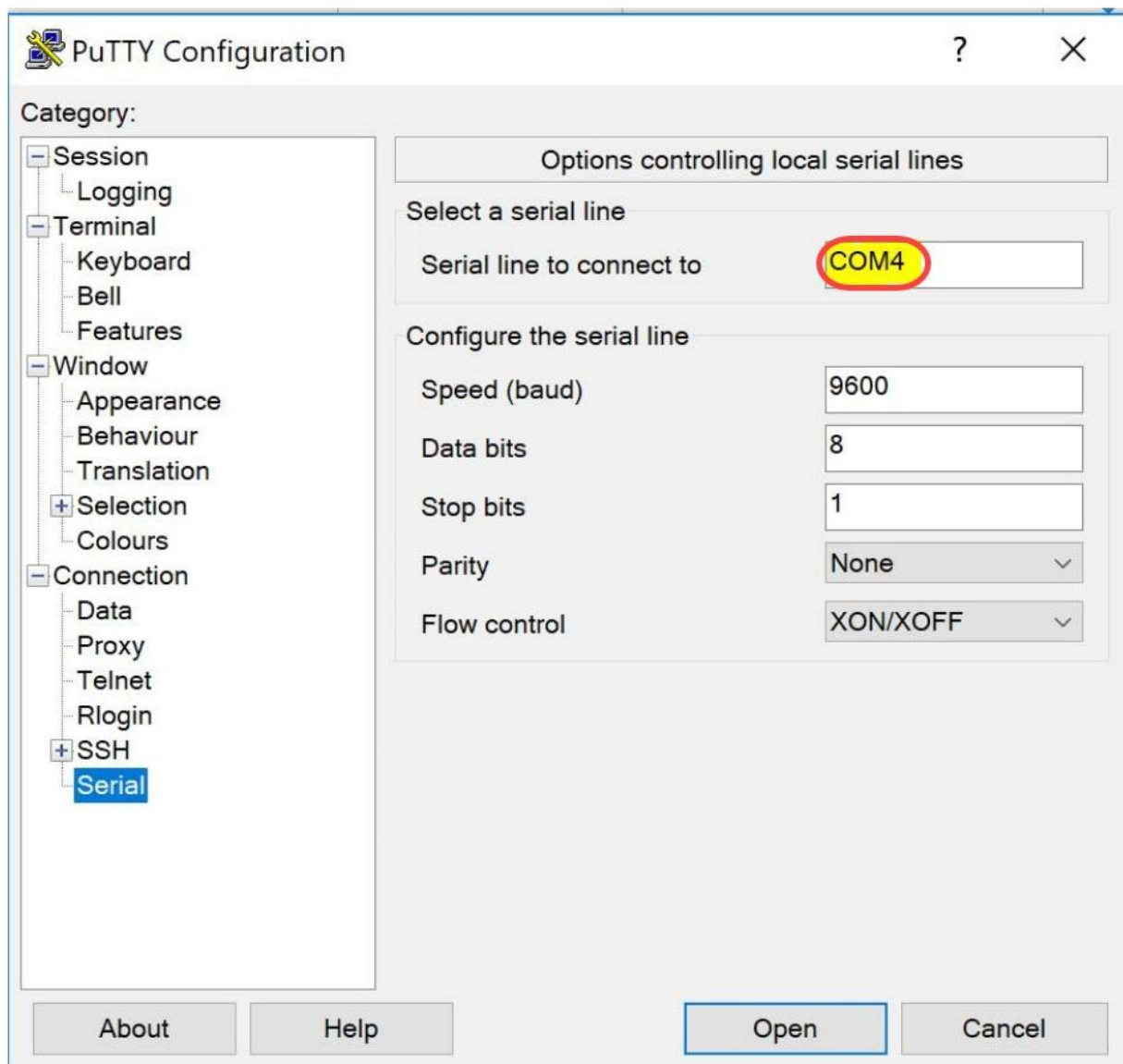
Le switch utilisé est un Cisco Catalyst 1000 Series, nous allons tout d'abord installer le logiciel Putty qui nous permettra de se connecter au Switch et de pouvoir le configurer : <https://putty.org/index.html>

A l'aide d'un câble console on peut se connecter sur le switch et utiliser Putty afin d'accéder à un terminal. Il est important de noter qu'il faut bien vérifier le numéro « COM » lors de la connexion du câble console sur le PC :





Ce numéro sera à renseigner sur Putty lors de la connexion de type « Serial » :



Ensuite on peut maintenant accéder au terminal du Switch :

```
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch>
```

On utilise la commande vlan <numéro VLAN> :

```

Switch>enable
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 221
Switch(config-vlan)#name VLAN_221_RH_Adrien
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 222
Switch(config-vlan)#name VLAN_222_Direction_Adrien
Switch(config-vlan)#vlan 223
Switch(config-vlan)#name VLAN_223_IT_Adrien
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

```

Une fois que nos VLAN sont créés nous allons les attribuer aux ports.

Nous allons voir les ports de GigabitEthernet1/0/15 à GigabitEthernet1/0/18 avec :

GigabitEthernet1/0/15 : VLAN 223 IT

GigabitEthernet1/0/16 : VLAN 223 IT

GigabitEthernet1/0/17 : VLAN 221 RH

GigabitEthernet1/0/18 : VLAN 222 Direction

On utilise alors les commandes suivantes en adaptant pour chaque port:

Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/15

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 223

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Le résultat final donne :

```

interface GigabitEthernet1/0/15
  switchport access vlan 223
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/16
  switchport access vlan 223
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/17
  switchport access vlan 221
  switchport mode access
  spanning-tree portfast edge
!
interface GigabitEthernet1/0/18
  switchport access vlan 222
  switchport mode access
  spanning-tree portfast edge
!

```

Il reste maintenant à faire la configuration du lien trunk vers notre routeur afin de faire passer plusieurs VLANs sur un seul câble physique entre notre switch et le routeur :

(Le port reliant le switch et le routeur est le GigabitEthernet1/0/25)

Ce qui donne :

```

interface GigabitEthernet1/0/25
  description vers routeur baie 2 gig0/0/3
  switchport mode trunk
!

```

Ici la liaison fait passer tous les VLANs car le switch est utilisé dans le cadre d'un laboratoire informatique mais il est recommandé d'autoriser uniquement les VLANs configurés, ce qui aurait donné par exemple :

```

interface GigabitEthernet1/0/25
  description vers routeur baie 2 gig0/0/3
  switchport trunk allowed vlan 1,61,101,121,131
  switchport mode trunk
!

```

Cela :

- Réduit le trafic inutile
- Améliore la sécurité
- Évite qu'un VLAN créé par erreur soit propagé partout

Passons maintenant à la configuration du routeur.

III. Configuration des VLANs et ACLs sur un routeur Cisco

Maintenant que le switch est configuré et que le lien trunk est effectué vers le routeur, il faut maintenant configurer notre routeur. Le routeur utilisé est un Cisco Cisco C8200L-1N-4T, configuré à l'aide d'un câble console, du logiciel Putty et du logiciel TFTP pour les sauvegardes de configuration. Pour rappel, le tableau d'adressage IP est le suivant :

VLAN	Service	Réseau	Passerelle
221	RH	192.168.221.0/24	192.168.221.1
222	Direction	192.168.222.0/24	192.168.222.1
223	IT	192.168.223.0/24	192.168.223.1

Nous devons renseigner la passerelle virtuelle de chaque VLAN sur notre routeur.

Le port du routeur où est connecté notre switch est le port GigabitEthernet0/0/3, nous allons donc créer des sous-interfaces virtuelles pour nos VLANs sur cette interface :

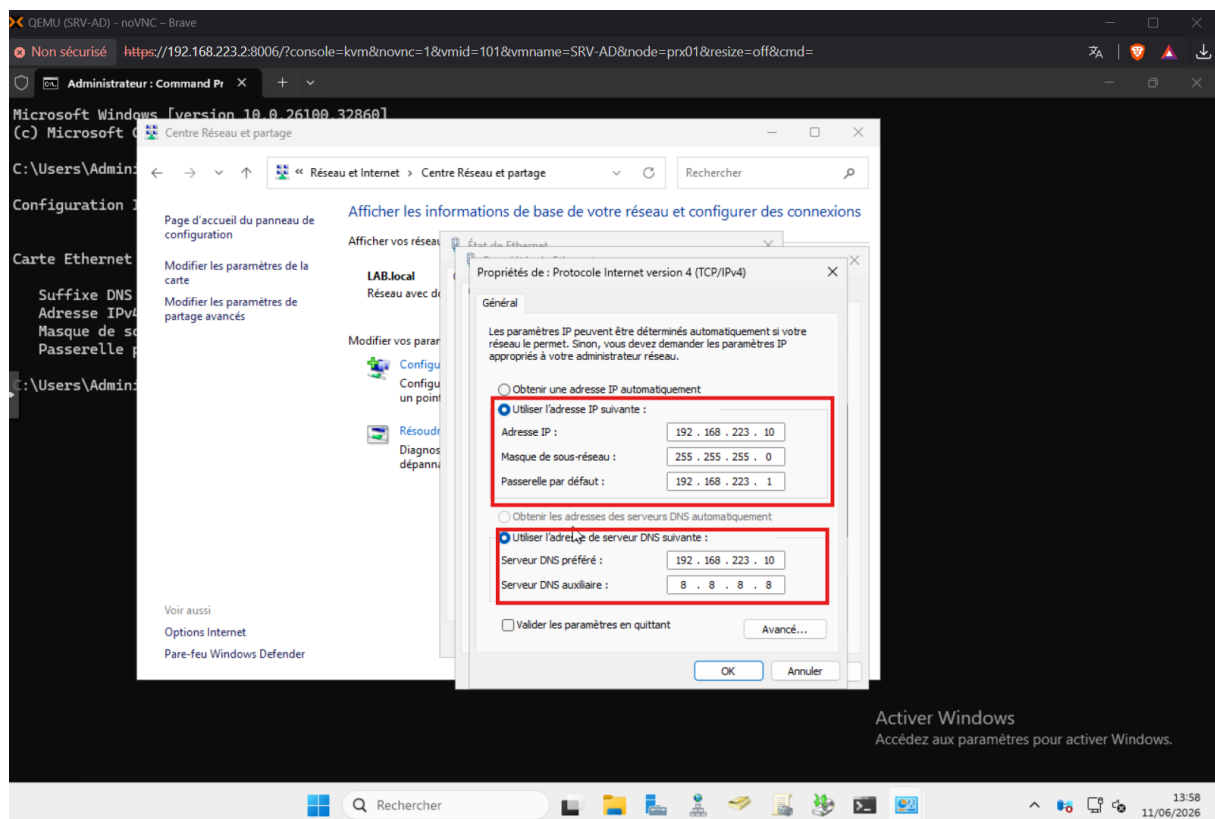
```
interface GigabitEthernet0/0/3.221
description VLAN-RH-Adrien
encapsulation dot1Q 221
ip address 192.168.221.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_RH_ADRIEN in
!
interface GigabitEthernet0/0/3.222
description VLAN-Direction-Adrien
encapsulation dot1Q 222
ip address 192.168.222.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_DIRECTION_ADRIEN in
!
interface GigabitEthernet0/0/3.223
description VLAN-IT-Adrien
encapsulation dot1Q 223
ip address 192.168.223.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_IT_ADRIEN in
!
```

Nous sommes ici dans une configuration de « Router on a Stick » :

Le concept de "Router on a Stick" (RoaS) est une solution ingénieuse pour optimiser la gestion du trafic dans les réseaux où la segmentation VLAN est essentielle. Cette approche efficace repose sur la capacité d'un routeur à gérer plusieurs réseaux virtuels (VLAN) à partir d'une seule interface physique, offrant ainsi une flexibilité accrue et une utilisation plus efficiente des ressources réseau.

Le routeur sait ainsi que toutes les trames taguées VLAN [NUM_VLAN] doivent être traitées par la sous-interface du VLAN concerné.

On peut faire l'essai sur un de nos serveurs en branchant le serveur Proxmox sur le port GigabitEthernet1/0/15 sur le switch en paramétrant une adresse IP statique conforme au tableau d'adressage IP :



```
QEMU (SRV-AD) - noVNC - Brave
Non sécurisé https://192.168.223.2:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=SRV-AD&node=prx01&resize=off&cmd=
Administrateur : Command Pr x + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.32860]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.223.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.223.1

C:\Users\Administrateur>
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.223.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.223.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.223.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.223.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.223.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.223.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.223.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

Ces captures ont été effectuées sur le serveur SRV-AD qui doit avoir l'adresse IP 192.168.223.10. On voit que le ping sur la passerelle du VLAN 223 IT fonctionne correctement. On définit les adresses IP statiques sur chaque serveur et on fait l'essai de ping entre les différents serveurs :

Depuis SRV-FICHIERS :

```

PS C:\Users\Administrateur.LAB> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.223.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.223.1
PS C:\Users\Administrateur.LAB> ping 192.168.223.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.223.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.223.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.223.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.223.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
PS C:\Users\Administrateur.LAB> |

```

Depuis DEBIAN-GLPI :

```

adrien@DEBIAN-GLPI:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
    link/ether bc:24:11:63:c8:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc241163c86a
    inet 192.168.223.30/24 brd 192.168.223.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe63:c86a/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

adrien@DEBIAN-GLPI:~$ ping 192.168.223.20
PING 192.168.223.20 (192.168.223.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.223.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.543 ms
64 bytes from 192.168.223.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.435 ms
^C
--- 192.168.223.20 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.435/0.489/0.543/0.054 ms
adrien@DEBIAN-GLPI:~$

```

Nous pouvons communiquer en local entre les différents serveurs mais il reste à déterminer les règles sur le réseau entre les différents VLANs.

En effet, afin d'améliorer de Netcorp il est intéressant de limiter l'usage réseau entre les différents réseaux afin de segmenter au maximum les services. Mais aussi de limiter au maximum l'impact d'une potentielle cyberattaque dans le futur.

Nous allons donc interdire la communication entre le VLAN RH et le VLAN Direction et limiter au maximum la communication des deux services avec le VLAN IT. Nous allons autoriser les deux VLANs à communiquer avec les serveurs uniquement pour l'authentification du domaine, le partage de fichiers, le DNS etc.

Voici l'ACL pour le VLAN RH :

```
ip access-list extended ACL_RH_ADRIEN
10 permit udp any any eq bootps
20 permit udp any any eq bootpc
30 deny ip 192.168.221.0 0.0.0.255 192.168.222.0 0.0.0.255 log
40 permit udp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq domain
50 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq domain
60 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 88
70 permit udp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 88
80 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 389
85 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq msrpc
86 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 3268
87 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 3269
88 permit udp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq ntp
89 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 range 49152 65535
90 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 445
91 permit udp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 389
92 permit udp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 389
93 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 389
94 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 445
95 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq www
96 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 139
97 permit udp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq netbios-ns
100 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.30 eq www
110 permit tcp 192.168.221.0 0.0.0.255 host 192.168.223.30 eq 443
120 deny ip 192.168.221.0 0.0.0.255 192.168.223.0 0.0.0.255 log
130 permit ip 192.168.221.0 0.0.0.255 any
140 deny ip any any log
```

- Ligne 10 et 20 : Elles autorisent les réponses DHCP serveur et requêtes DHCP clients.
- Ligne 30 : Bloque tout trafic du VLAN RH vers VLAN Direction
- Ligne 40 et 50 : Autorise DNS UDP et DNS TCP (port 53)
- Lignes 60 et 70 : Autorise Kerberos TCP + UDP (Authentification Windows Domaine)
- Ligne 80 et 91 : Autorise LDAP
- Ligne 85 : Autorise RPC Microsoft (non configuré ici mais disponible)

- Ligne 86 et 87 : Autorise le catalogue global AD
- Ligne 88 : Autorise ports RPC dynamiques, utilisé par les Group Policy Object (GPO) et autres services de Windows
- Ligne 90 et 94 : Autorise partage de fichiers (SMB)
- Ligne 92 et 93 : LDAP vers serveur fichiers
- Ligne 96 et 97 : Ancien Windows
- Ligne 100 et 110 : Serveur web GLPI
- Ligne 120 : Blocage accès général vers IT
- Ligne 130 : Autorise tout vers Internet (Web, MAJ etc.)
- Ligne 140 : Bloque tout le reste

Il y a une autre ACL pour le VLAN Direction qui a les mêmes autorisations que le VLAN RH :

```
ip access-list extended ACL_DIRECTION_ADRIEN
10 permit udp any any eq bootps
20 permit udp any any eq bootpc
30 deny ip 192.168.222.0 0.0.0.255 192.168.221.0 0.0.0.255 log
40 permit udp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq domain
50 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq domain
60 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 88
70 permit udp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 88
80 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 389
85 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq msrpc
86 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 3268
87 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 3269
88 permit udp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq ntp
89 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 range 49152 65535
90 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 445
91 permit udp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.10 eq 389
92 permit udp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 389
93 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 389
94 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 445
95 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq www
96 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq 139
97 permit udp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.20 eq netbios-ns
100 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.30 eq www
110 permit tcp 192.168.222.0 0.0.0.255 host 192.168.223.30 eq 443
120 deny ip 192.168.222.0 0.0.0.255 192.168.223.0 0.0.0.255 log
130 permit ip 192.168.222.0 0.0.0.255 any
140 deny ip any any log
```

Pour terminer il y a une ACL pour le VLAN IT :

```
ip access-list extended ACL_IT_ADRIEN
10 permit udp any any eq bootps
20 permit udp any any eq bootpc
50 permit ip 192.168.223.0 0.0.0.255 any
60 permit tcp any 192.168.223.0 0.0.0.255 established
```

Ligne 10 et 20 : Autorisations pour les requêtes DHCP

Ligne 50 : Autorise tout trafic IP provenant du réseau 192.168.223.0/24 vers n'importe quelle destination.

Ligne 60 : Autorise les paquets TCP provenant de n'importe quelle source vers le réseau 192.168.223.0/24, uniquement si la connexion est déjà établie.

Pour le moment notre réseau fonctionne correctement mais seulement en local. En effet le NAT n'est pas encore activé pour nos VLANs.

IV. Configuration du NAT sur le routeur

Le Network Address Translation (NAT) permet à nos machines d'accéder à Internet via une adresse IP publique. Pour cela il reste à l'activer sur notre routeur afin de faire cette « transition » d'IP locale en IP publique :

```
interface GigabitEthernet0/0/3.221
description VLAN-RH-Adrien
encapsulation dot1Q 221
ip address 192.168.221.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_RH_ADRIEN in
!
interface GigabitEthernet0/0/3.222
description VLAN-Direction-Adrien
encapsulation dot1Q 222
ip address 192.168.222.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_DIRECTION_ADRIEN in
!
interface GigabitEthernet0/0/3.223
description VLAN-IT-Adrien
encapsulation dot1Q 223
ip address 192.168.223.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_IT_ADRIEN in
!
```

Tout d'abord on renseigne « ip nat inside » sur nos trois sous-interfaces afin que le routeur sache que ce sont des réseaux locaux et que les paquets provenant de ces réseaux viennent de « l'intérieur ». Nous allons maintenant mettre la commande « outside » pour l'interface qui sort sur Internet :

```
interface GigabitEthernet0/0/2
description vers baie1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
ip nat outside
negotiation auto
!
```

L'interface GigabitEthernet0/0/2 est le port qui est connecté au routeur de la baie n°1 qui elle-même est connectée au routeur de l'école et donc à Internet. C'est pour cela que « ip nat outside » est renseigné sur ce port. Si un paquet vient de l'extérieur il arrivera par ce port pour aller vers un réseau local, et si un paquet provenant d'un réseau local souhaite aller vers l'extérieur, il utilisera ce port.

Pour terminer cette configuration, il reste à renseigner au routeur quelles adresses IP il doit traduire. Pour cela on renseigne nos trois sous interfaces vers le port du routeur connecté à Internet :

```
ip nat inside source list ACL_DIRECTION_ADRIEN interface GigabitEthernet0/0/2 overload
ip nat inside source list ACL_IT_ADRIEN interface GigabitEthernet0/0/2 overload
ip nat inside source list ACL_RH_ADRIEN interface GigabitEthernet0/0/2 overload
```

Maintenant que les configurations sont effectuées, il reste à tester de ping vers l'extérieur depuis une machine du réseau local, par exemple depuis SRV-AD :

The screenshot shows a QEMU console window titled 'QEMU (SRV-AD) - noVNC - Brave'. The browser address bar shows a URL: https://192.168.223.2:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=SRV-AD&node=prx01&resize=off&cmd=. The console window shows the following output:

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.223.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.223.1

C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=113

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\Administrateur>
```

On arrive bien à ping 8.8.8.8 qui est google.com.

V. Configuration des services DNS et DHCP

Maintenant que nos VLANs sont configurés et que le NAT fonctionne, c'est-à-dire que nos machines accèdent à Internet tout en respectant les ACLs configurées, il reste à

fournir un service DNS pour résoudre les noms de domaine et les adresses IP ainsi qu'un service DHCP pour l'attribution automatique d'adresses IP.

Commençons par le service DNS :

Nous allons utiliser notre serveur SRV-AD en tant que serveur DNS principal du réseau. En effet nous avons besoin que les machines du réseau de Netcorp puissent résoudre le domaine LAB.local pour se connecter au domaine. Pour cela, il faut le définir sur le routeur :

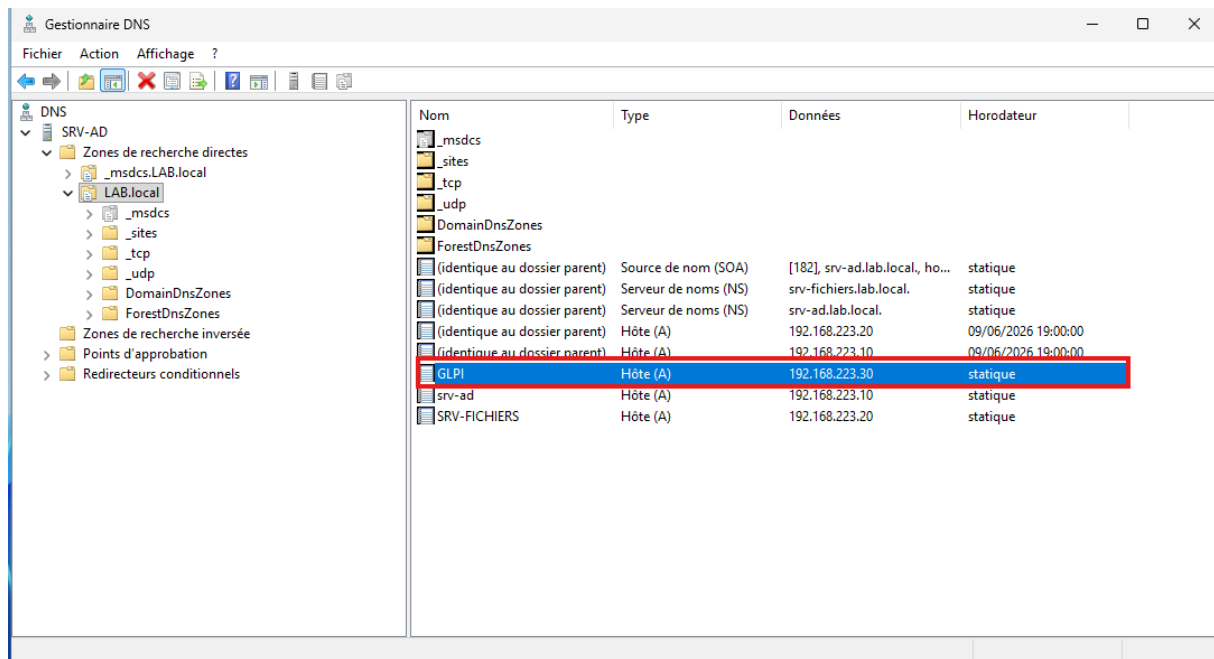
```
ip dhcp pool VLAN-222-DIRECTION-ADRIEN
 network 192.168.222.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.222.1
 dns-server 192.168.223.10
 lease 8
!
ip dhcp pool VLAN-221-RH-ADRIEN
 network 192.168.221.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.221.1
 dns-server 192.168.223.10
 lease 8
```

Pour nos deux VLANs, on définit par défaut comme serveur DNS notre serveur SRV-AD qui a l'adresse IP suivante : 192.168.223.10

Etant donné que le protocole DNS utilisant le port 53 a été autorisé dans nos ACLs, les machines pourront maintenant résoudre le nom de notre domaine LAB tout en accédant à Internet. En effet, notre Windows Server 2025 résout les autres noms de domaines par défaut :

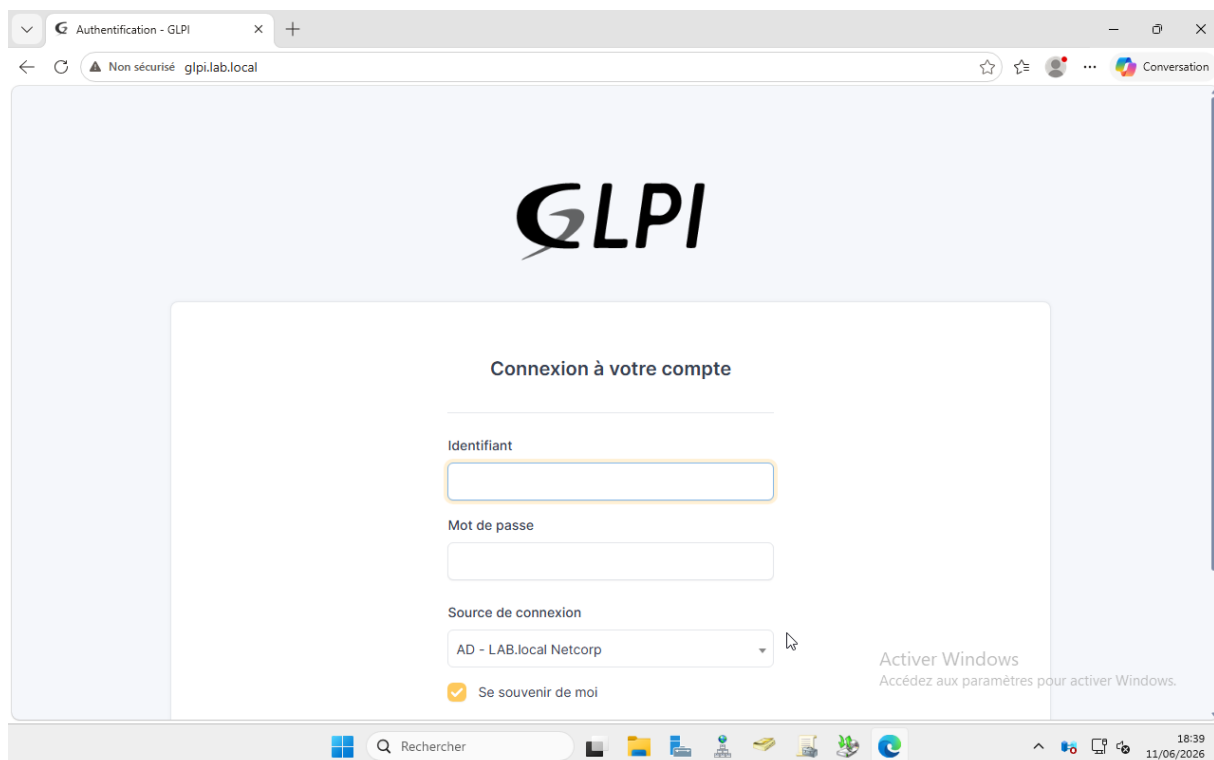
Nous allons maintenant rajouter un nom de domaine local pour notre serveur GLPI : <http://GLPI.lab.local> au lieu de <http://192.168.223.30>

On utilise la console de l'application « Gestionnaire DNS » sur le serveur AD :



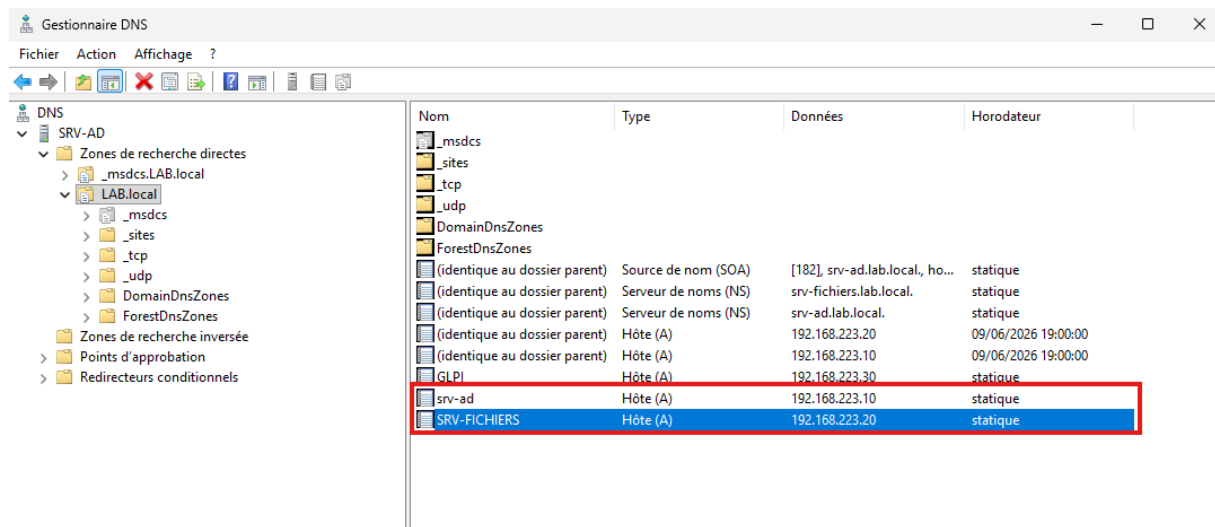
On renseigne dans « Zones de recherche directes » puis LAB.local une nouvelle zone avec comme nom GLPI, Hôte(A) et l'adresse IP du serveur GLPI.

On peut faire le test depuis notre SRV-AD pour résoudre le nom « GLPI.lab.local » :



On tombe bien sur la page GLPI de notre serveur.

On peut voir aussi que notre serveur de fichiers et serveur AD sera reconnu par défaut grâce aux zones créées par Windows :



Maintenant il faut configurer aussi le service DHCP sur notre routeur afin que les nouvelles machines qui se connecteraient sur un port d'un VLAN de Netcorp puissent obtenir une adresse IP automatiquement. Pour cela on définit une plage d'adresse IP :

Sur le VLAN RH : De 192.168.221.100 à 192.168.221.200

```
ip dhcp excluded-address 192.168.221.1 192.168.221.99
ip dhcp excluded-address 192.168.221.201 192.168.221.254
```

Sur le VLAN Direction : De 192.168.222.100 à 192.168.222.200

```
ip dhcp excluded-address 192.168.222.1 192.168.222.99
ip dhcp excluded-address 192.168.222.201 192.168.222.254
```

Enfin, il faut créer le pool DHCP sur le routeur :

```
ip dhcp pool VLAN-222-DIRECTION-ADRIEN
network 192.168.222.0 255.255.255.0
default-router 192.168.222.1
dns-server 192.168.223.10
lease 8
!
ip dhcp pool VLAN-221-RH-ADRIEN
network 192.168.221.0 255.255.255.0
default-router 192.168.221.1
dns-server 192.168.223.10
lease 8
!
```

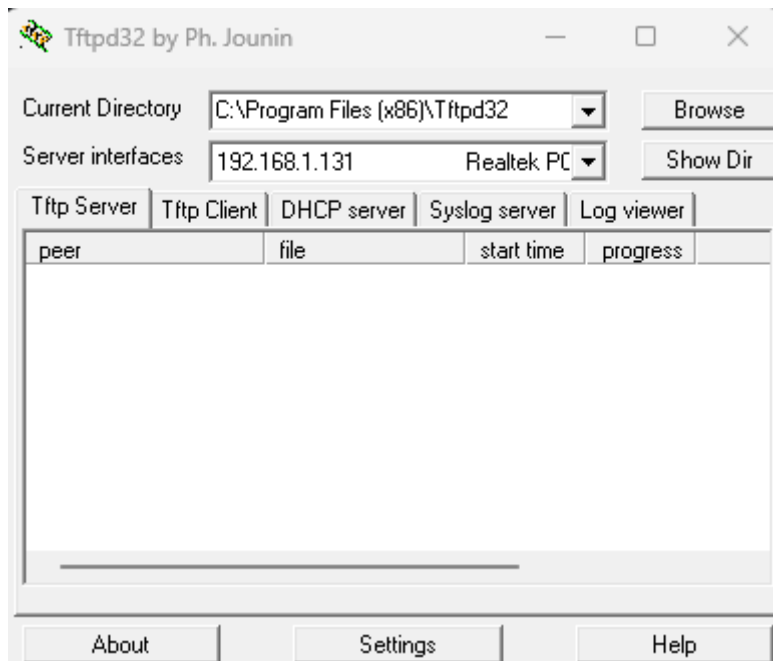
Sur le VLAN IT : Pas de DHCP car les serveurs ont tous une adresse IP statique

VI. Sauvegarde des configurations avec TFTP

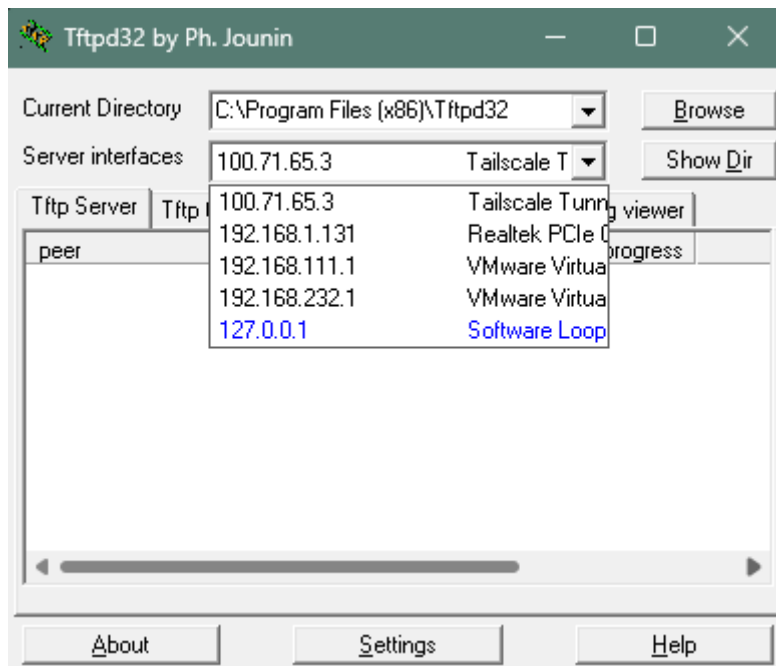
Le logiciel TFTP qui signifie Trivial File Transfer Protocol en anglais permet le transfert de fichiers entre le matériel réseau et le PC d'un technicien. Ici nous allons l'utiliser afin de sauvegarder nos configurations réseaux dans un endroit sûr en cas de potentiel problème. Pour cela on récupère l'installateur TFTP sur le Github officiel :

<https://github.com/PJO2/tftpd64>

Et on installe le logiciel :



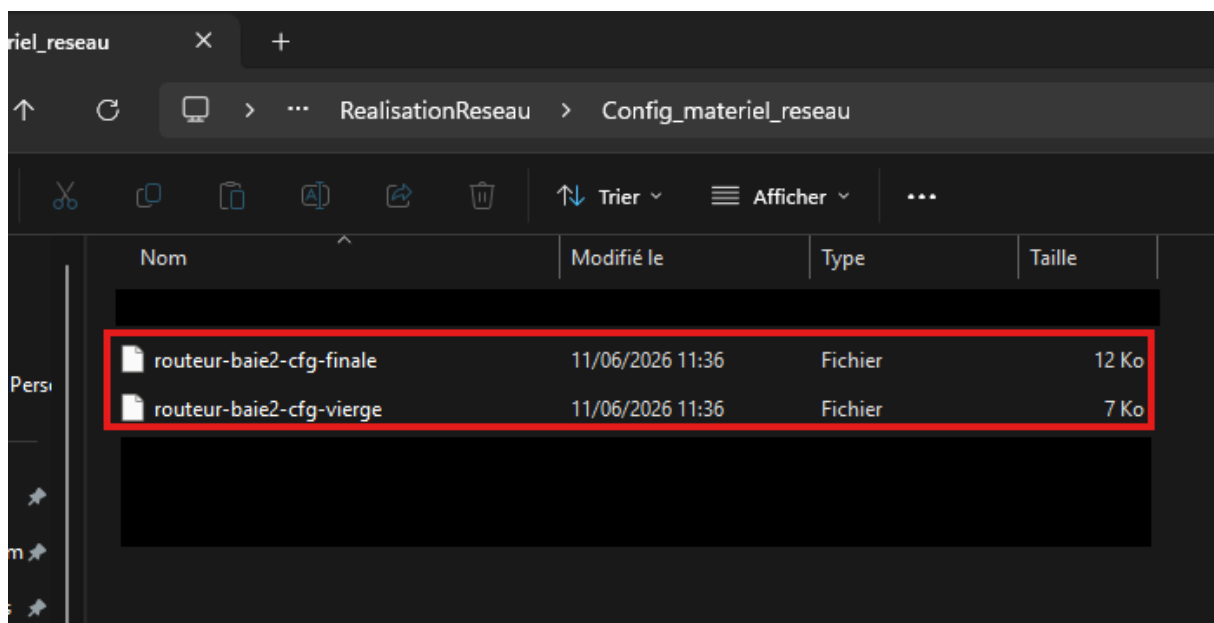
Une fois que le logiciel est installé, il suffit de se placer en TFTP Server pour jouer le rôle du serveur et trouver la bonne interface du réseau :



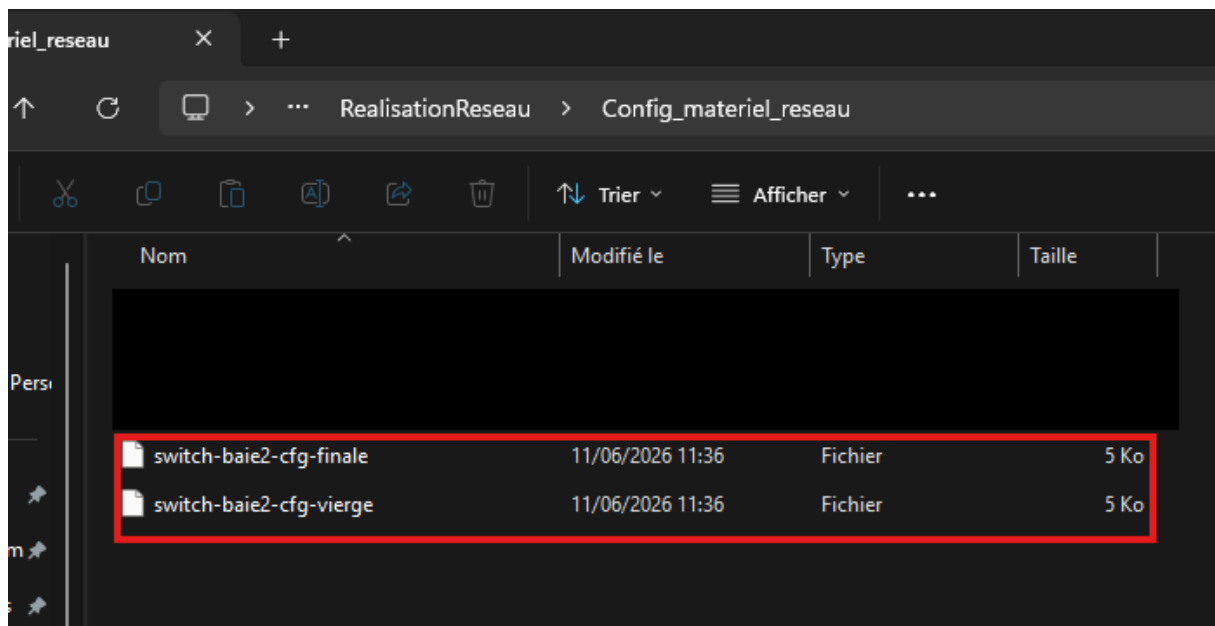
Une fois que l'interface est trouvée, il suffit de rentrer la commande suivante sur les équipements réseaux : copy running-config tftp:

```
Routeur-Baie2#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.1.66
Destination filename [routeur-baie2-config]?
!!
6096 bytes copied in 0.483 secs (12621 bytes/sec)
Routeur-Baie2#
```

De là on récupère directement sur notre serveur la configuration du Routeur :

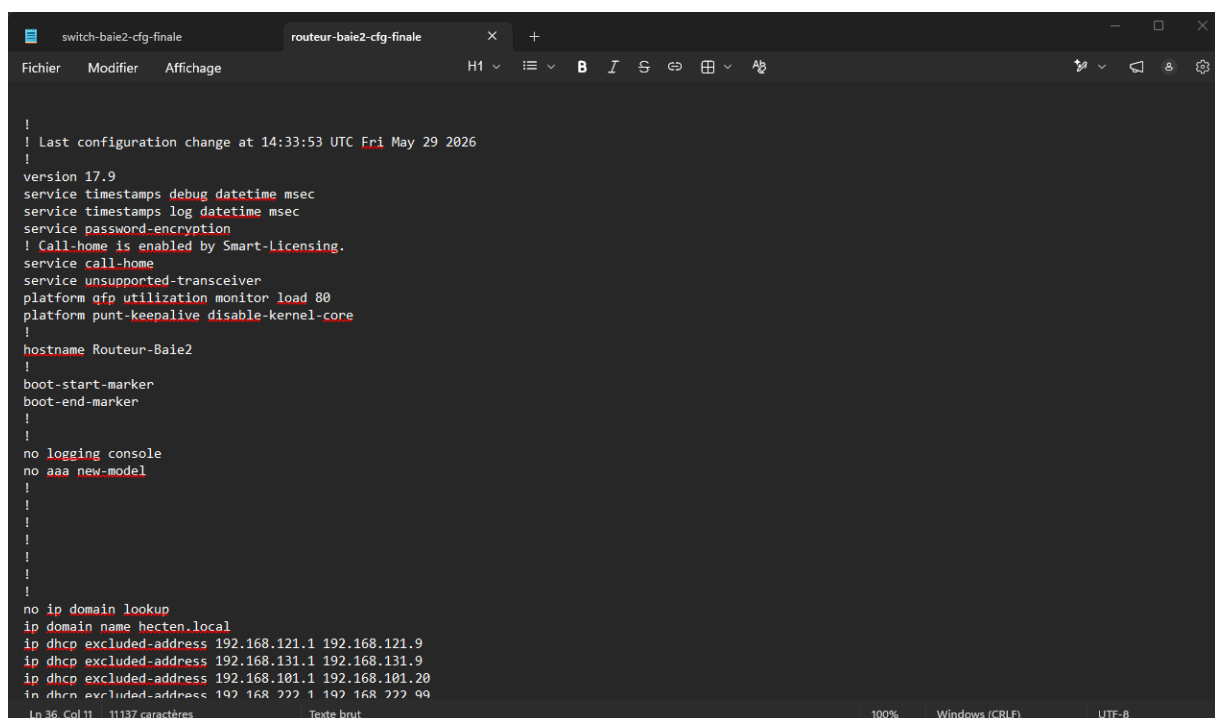


On fait de même pour le switch :



Ici il y a aussi une copie vierge du switch et du routeur afin de revenir à son état d'origine en cas de besoin.

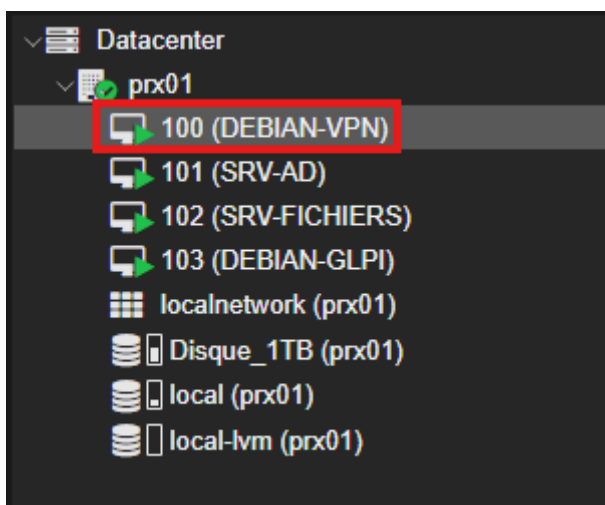
On peut ensuite modifier ou lire ces configurations dans un bloc note :



VII. Configuration d'un accès distant via VPN pour le service technique

L'administration à distance peut s'avérer encombrante si le technicien n'est pas sur site et qu'il n'y a pas de VPN configuré. En effet, le VPN va permettre de joindre le réseau de Netcorp depuis n'importe quel lieu et donc de pouvoir administrer les serveurs à distance. Pour cela nous allons utiliser l'application Tailscale qui a la particularité de fonctionner via un compte et non via des fichiers de configuration, ce qui facilite son déploiement sur un serveur.

Pour cela, on crée une nouvelle machine virtuelle nommée DEBIAN-VPN sur notre serveur Proxmox :



Au démarrage on définit le nom de la machine comme : DEBIAN-VPN

On définit aussi l'adresse IP statique de la machine qui sera 192.168.223.40 (via /etc/hosts) :

```
root@DEBIAN-VPN:/# more /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
192.168.223.40  DEBIAN-VPN

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

```

root@DEBIAN-VPN:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:71:8f:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxhc2411718f70
    inet 192.168.223.40/24 brd 192.168.223.255 scope global noprefixroute ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe71:8f70/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Maintenant nous devons installer Tailscale sur notre serveur. Pour cela on s'aide de la documentation officielle de Tailscale disponible sur le site :

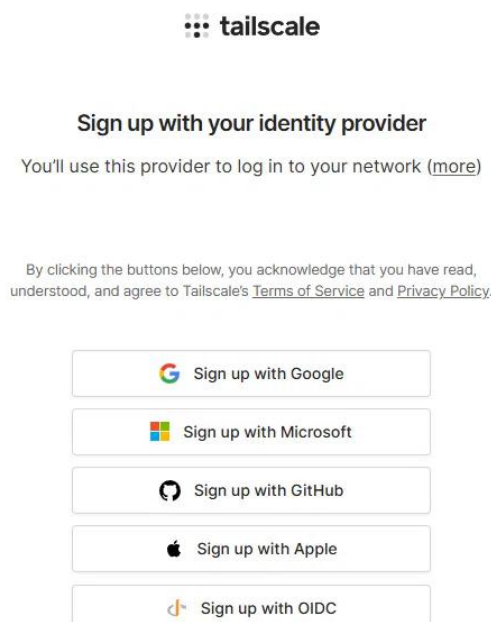
<https://tailscale.com/docs/install/linux>

On saisit les commandes suivantes :

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

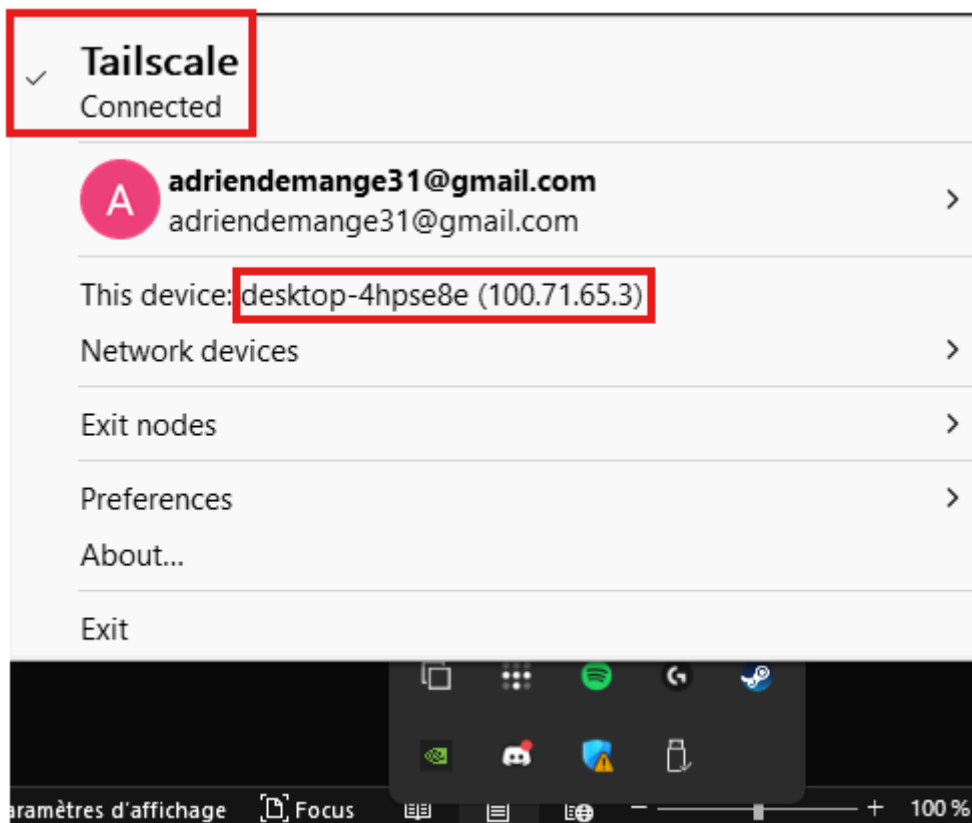
```
sudo tailscale up
```

Il faut ensuite se connecter à un compte Google sur le site Officiel de Tailscale :



Une fois que cela est fait Tailscale est bien connecté.

Nous allons aussi installer Tailscale sur un PC qui servira d'administration à distance :



Pour pouvoir accéder maintenant au réseau IT il faut utiliser la fonctionnalité Subnet Router. Cela va permettre d'autoriser les autres machines à passer par le serveur Debian et accéder au VLAN IT. Pour cela on utilise la commande suivante sur notre serveur :

```
tailscale up --advertise-routes=192.168.223.0/24
```

Une fois que cela est fait il faut l'accepter sur la console d'administration Tailscale :

Edit route settings of debian-vpn

Subnet routes

Connect to devices you can't install Tailscale on by advertising IP ranges as subnet routes. [Learn more](#)

☒ 192.168.223.0/24

Exit node

Allow your network to route internet traffic through this machine. [Learn more](#)

☐ Use as exit node ⓘ

Cancel

Save

Une fois que cela est fait l'accès au réseau fonctionne. On peut le faire le test depuis une machine connectée à distance via Tailscale.

Depuis un PC à distance on a :

```

C:\Users\Adrien>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte inconnue Tailscale :

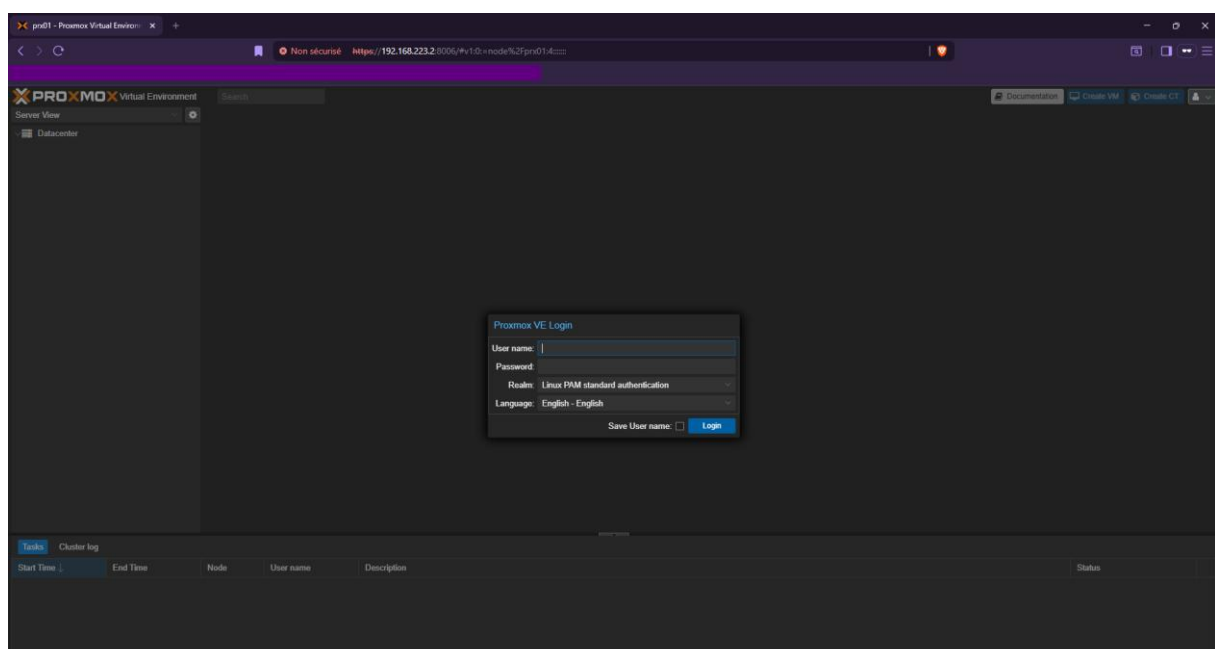
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tail20a984.ts.net
    Adresse IPv6. . . . . : fd7a:115c:a1e0::4337:4104
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e45d:2bf5:d3f7:14a%4
    Adresse IPv4. . . . . : 100.71.65.3
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.255
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte Ethernet Ethernet :

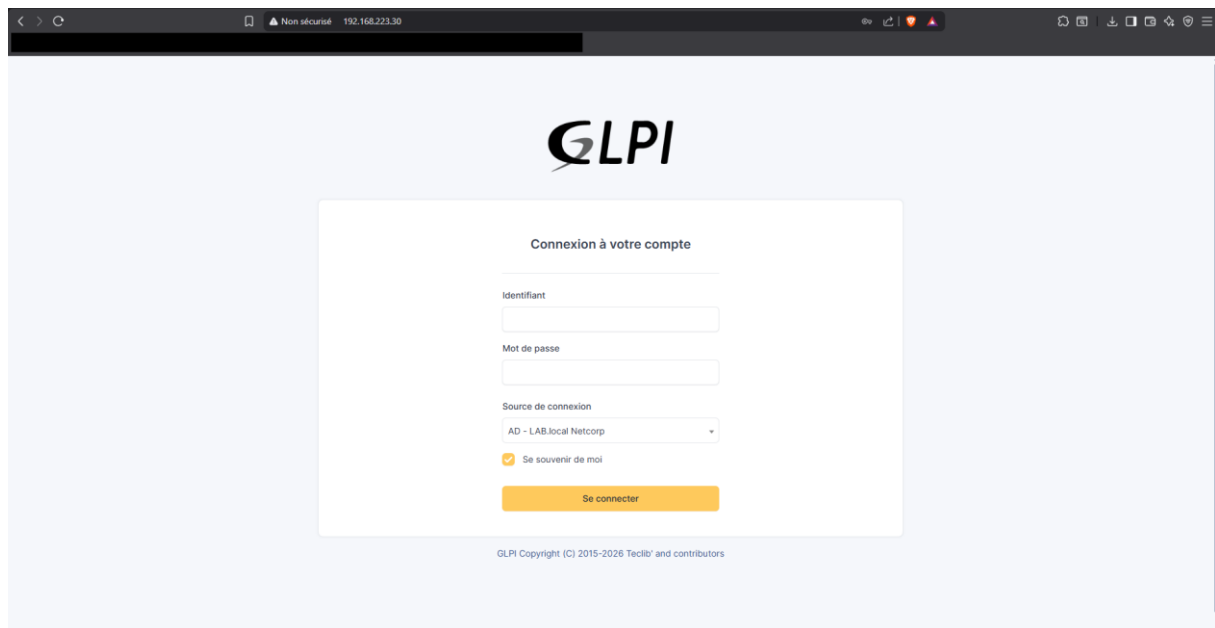
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6. . . . . : 2a01:e0a:876:4250:824a:80a6:826b:984
    Adresse IPv6 temporaire. . . . . : 2a01:e0a:876:4250:59df:151a:2543:3ef
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::68b0:4306:9ffe:758d%11
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.131
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2266:cfff:fe5c:9dff%11
                                   192.168.1.254

```

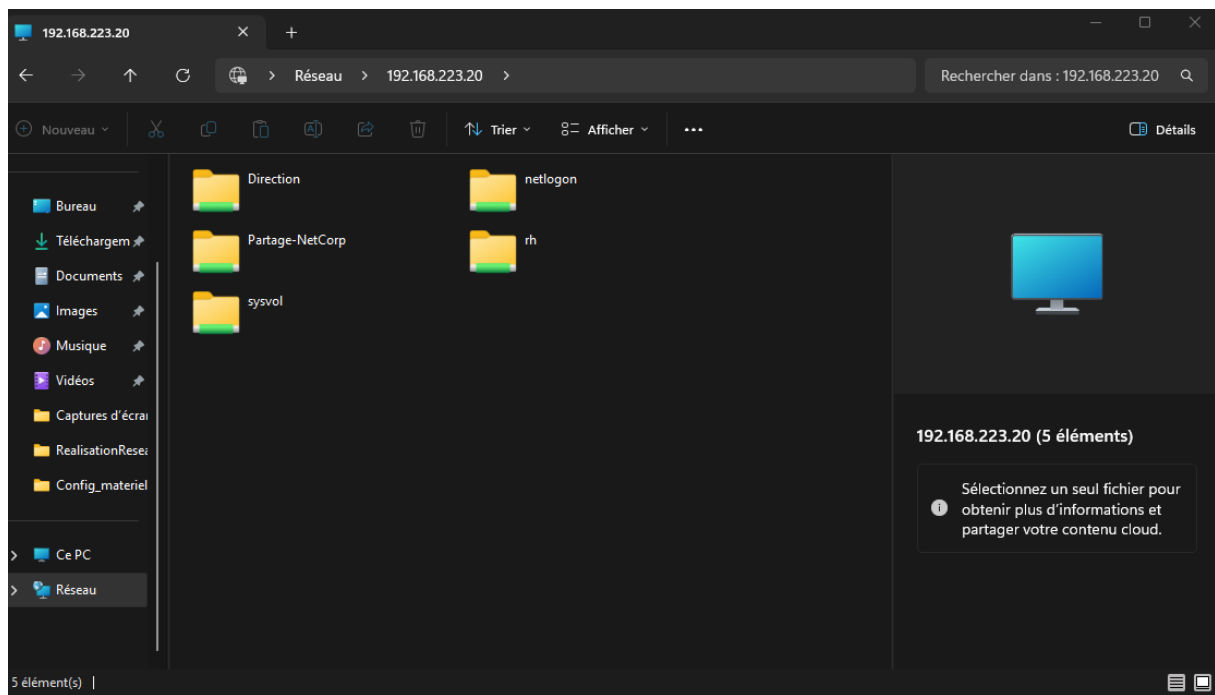
On accède bien à l'interface Web de notre serveur Proxmox :



On accède bien à l'interface GLPI (via adresse IP et non GLPI.lab.local) :



Et on accède bien au partage de fichiers :



On voit bien le PC à distance dans la liste des machines :

MACHINE	ADDRESSES ⓘ	VERSION	LAST SEEN	
debian-vpn adriendemange31@gmail.com Expiry disabled Subnets	100.97.219.30 ▾	1.98.4 Linux 6.12.90+deb13.1-amd64	● Connected	...
desktop-0e34tj9 adriendemange31@gmail.com	100.74.148.19 ▾	⌵ 1.92.5 Windows 11 25H2	● May 30	...
desktop-17s0sgp adriendemange31@gmail.com	100.106.116.102 ▾	⌵ 1.92.5 Windows 11 25H2	● 18:56 UTC+2	...
desktop-4hpse8e adriendemange31@gmail.com	100.71.65.3 ▾	1.98.4 Windows 11 25H2	● Connected	...

VIII. Conclusion

Netcorp dispose à présent d'un réseau fonctionnel et sécurisé via un des VLANs et ACLs pour chaque service. L'entreprise peut utiliser le partage de fichiers pour travailler ainsi que l'accès à GLPI pour le support technique.